(iii) $(1-x)^n = {}^nC_0 - {}^nC_1x + {}^nC_2x^2 - \ldots + (-1)^r\,{}^nC_rx^r + \ldots + (-1)^nx^n$

குறிப்பாக, $x = 1$, எனும்பொழுது,

${}^nC_0 + {}^nC_2 + {}^nC_4 + \ldots = {}^nC_1 + {}^nC_3 + {}^nC_5 + \ldots = 2^{n-1}$.

எடுத்துக்காட்டு 5.1 $(2x+3)^5$ –ன் விரிவாக்கம் காண்க.

தீர்வு:

$(a+b)^n$ என்ற ஈருறுப்புத் தேற்றத்தின் விரிவில் $a = 2x$, $b = 3$ மற்றும் $n = 5$ எனப் பிரதியிட,

$$\begin{aligned}(2x+3)^5 &= (2x)^5 + 5(2x)^4 3 + 10(2x)^3 3^2 + 10(2x)^2 3^3 + 5(2x)3^4 + 3^5 \\ &= 32x^5 + 240x^4 + 720x^3 + 1080x^2 + 810x + 243.\end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.2 98^4 –ன் மதிப்பினைக் காண்க.

தீர்வு:

$(a-b)^n$ –ன் ஈருறுப்பு விரிவில் $a = 100$, $b = 2$ மற்றும் $n = 4$ எனப் பிரதியிட,

$$\begin{aligned}98^4 &= (100-2)^4 \\ &= {}^4C_0 100^4 - {}^4C_1 100^3 2 + {}^4C_2 100^2 2^2 - {}^4C_3 100^1 2^3 + {}^4C_4 100^0 2^4 \\ &= 100000000 - 8000000 + 240000 - 3200 + 16 \\ &= 92236816.\end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.3 $(x+y)^6$ –ன் விரிவில் மைய உறுப்பினைக் காண்க.

தீர்வு:

இங்கு $n = 6$ இது இரட்டைப்படை எண். எனவே, $(x+y)^6$ –ன் விரிவில் மைய உறுப்பு $x^{\frac{6}{2}}y^{\frac{6}{2}}$ ஐக் கொண்ட உறுப்பு. அதாவது, x^3y^3 ஐ கொண்ட உறுப்பு. எனவே அந்த மைய உறுப்பு ${}^6C_3x^3y^3 = 20x^3y^3$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.4 $(x+y)^7$ –ன் விரிவில் மைய உறுப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு:

$n = 7$ என்பது ஒற்றைப்படை எண். எனவே, இரண்டு மைய உறுப்புகள், அதாவது x^4y^3 மற்றும் x^3y^4 –ஐ கொண்டவையாக இருக்கும். அவை, ${}^7C_3x^4y^3$ மற்றும் ${}^7C_4x^3y^4$ ஆகும். எனவே மைய உறுப்புகள் $35x^4y^3$ மற்றும் $35x^3y^4$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.5 $(3+2x)^{10}$ –ன் விரிவில் x^6 –ன் கெழுவைக் காண்க.

தீர்வு:

$(a+b)^{10}$ –ன் ஈருறுப்புப் விரிவில் $a = 3$ மற்றும் $b = 2x$ எனக் கொள்க.

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 252 11/11/2024 12:32:39